FLUID AND NUTRITIONAL CONSEQUENCES OF INTESTINAL RESECTION

العواقب السائلية والتغذوية لاستئصال الأمعاء

Department of Surgery – Al-Ameed University, College of Medicine
فرع الجراحة – جامعة العميد، كلية الطب

1. INTESTINAL PHYSIOLOGY AND EFFECTS OF RESECTION | فيزيولوجيا الأمعاء وتأثيرات الاستئصال

Short Bowel Syndrome | متلازمة الأمعاء القصيرة

Up to 50% of the small intestine can be surgically removed or bypassed without permanent deleterious effects.

يمكن استئصال أو تجاوز ما يصل إلى **50%** من الأمعاء الدقيقة جراحياً دون آثار ضارة دائمة.

> With extensive resection (**less than 150 cm remaining**), metabolic and nutritional consequences arise, resulting in the disease entity known as **short bowel syndrome**.
>
> مع الاستئصال الواسع (**بقاء أقل من 150 سم**) تظهر عواقب استقلابية وتغذوية تؤدي إلى الكيان المرضي المعروف بـ**متلازمة الأمعاء القصيرة**.

Small Bowel Motility and Absorption | حركية الأمعاء الدقيقة وامتصاصها

- Motility is **three times slower in the ileum** than in the jejunum; the ileocaecal valve may slow transit.

  الحركية **أبطأ بثلاث مرات في اللفائفي** منها في الصائم؛ وقد تبطئ الصمام اللفائفي الأعوري العبور.

- The adult small bowel receives **5–6 L of endogenous secretions** and **2–3 L of exogenous fluids** per day; most is reabsorbed in the small bowel.

  يستقبل الأمعاء الدقيقة عند البالغ **5–6 لتر من الإفرازات الداخلية** و**2–3 لتر من السوائل الخارجية** يومياً؛ ويُعاد امتصاص معظمها في الأمعاء الدقيقة.

- The **ileum is critical in the conservation of fluid and electrolytes**.

  اللفائفي حاسم في الحفاظ على السوائل والشوارد.

Table 17.5 (as printed) الجدول 17.5 (كما هو مطبوع)	Volume (mL/24 h) الحجم (مل/24 ساعة)	Sodium الصوديوم	Water absorption efficiency كفاءة امتصاص الماء	Sodium absorption efficiency كفاءة امتصاص الصوديوم
Duodenum العفج	9000 9000	800 800	– –	– –
Jejunum الصائم	5000 5000	700 700	44% 44%	13% 13%
Ileum اللفائفي	1500 1500	200 200	70% 70%	72% 72%
Colon القولون	100 100	3 3	93% 93%	99% 99%

The Ileum | اللفائفي

- The **only site of absorption of vitamin B12 and bile salts**.

  الموضع الوحيد لامتصاص الفيتامين B12 والأملاح الصفراوية.

- Bile salts are essential for the absorption of **fats and fat-soluble vitamins**.

  الأملاح الصفراوية ضرورية لامتصاص **الدهون والفيتامينات الذائبة في الدهون**.

- The **enterohepatic circulation** of bile salts is critical to maintain the bile salt pool.

  الدوران المعوي الكبدي للأملاح الصفراوية حاسم للحفاظ على مخزونها.

- Following ileal resection, the loss of bile salts increases and is **not met by increased synthesis**; depletion of the pool results in **fat malabsorption**.

  بعد استئصال اللفائفي يزداد فقد الأملاح الصفراوية و**لا يعوضه ازدياد التصنيع**؛ ويؤدي نضوب المخزون إلى **سوء امتصاص الدهون**.

- Loss of bile salts into the colon affects the colonic mucosa, **reducing salt and water absorption** and increasing stool losses.

  يؤثر فقد الأملاح الصفراوية إلى القولون في مخاطيته فيؤدي إلى **انخفاض امتصاص الملح والماء** وزيادة الفقد في البراز.

The Colon | القولون

- Transit time **24–150 hours**; efficiency of water and salt absorption **exceeds 90%**.
  زمن العبور **من 24 إلى 150 ساعة**؛ وتزيد كفاءة امتصاص الماء والملح على **90%**.
- Ferments carbohydrates to produce **short-chain fatty acids**, which (1) **enhance water and salt absorption** from the colon and (2) are **trophic to the colonocyte**.
  يخمّر الكربوهيدرات لإنتاج **الحموض الدهنية قصيرة السلسلة** التي (1) **تعزز امتصاص الماء والملح** من القولون و(2) **مغذية للخلية القولونية**.

Effects of Resection | تأثيرات الاستئصال

- **Resection of the proximal jejunum:** no significant alteration in fluid and electrolyte levels because the ileum and colon adapt to the increased load.
  استئصال الصائم القريب: لا تغيّر مهم في السوائل والشوارد لأن اللفائفي والقولون يتكيفان مع الحمل الزائد.
- **Resection of the ileum:** significant enhancement of gastric motility and **acceleration of intestinal transit**; the colon receives a much larger volume of fluid and electrolytes and bile salts that reduce its absorption, resulting in **diarrhoea**.
  استئصال اللفائفي: زيادة واضحة في حركية المعدة و**تسريع عبور الأمعاء**؛ ويستقبل القولون حجماً أكبر بكثير من السوائل والشوارد والأملاح الصفراوية التي تقلل امتصاصه فينتج **إسهال**.
- Even loss of **100 cm of ileum** may cause **steatorrhoea**, possibly needing oral **cholestyramine** to bind bile salts.
  قد يسبب فقد **100 سم من اللفائفي** حتى **الإسهال الدهني** وقد يحتاج إعطاء **الكوليستيرامين** فموياً لربط الأملاح الصفراوية.
- With larger resections (**more than 100 cm**) dietary **fat restriction** may be necessary and **regular parenteral vitamin B12** is required.
  مع الاستئصالات الأكبر (**أكثر من 100 سم**) قد يلزم **تقييد الدهون** في الغذاء ويلزم **إعطاء الفيتامين B12 بالحقن بانتظام**.

Complications of short bowel syndrome:

اختلاطات متلازمة الأمعاء القصيرة:

- **Peptic ulceration** related to gastric hypersecretion.
  التقرح الهضمي المرتبط بفرط إفراز المعدة.
- **Cholelithiasis** because of interruption of the enterohepatic cycle of bile salts.
  حصيات المرارة بسبب انقطاع الدورة المعوية الكبدية للأملاح الصفراوية.
- **Hyperoxaluria** from increased colonic absorption of oxalate, predisposing to renal stones.
  فرط أوكسالات البول نتيجة زيادة امتصاص الأوكسالات في القولون مما يهيئ لحصيات الكلية.

2. ENTERAL NUTRITION | التغذية المعوية

Indications and Concept | الاستطبابات والمفهوم

The indications are simple: any patient who has sustained **5 days of inadequate intake**, or is anticipated to have no or inadequate intake for this period, should be considered for nutritional support; the period may be **shorter in patients with pre-existing malnutrition**.
الاستطبابات بسيطة: أي مريض مرّ عليه **5 أيام من المدخول غير الكافي**، أو يُتوقع ألا يتناول شيئاً أو يتناول مدخولاً غير كافٍ خلال هذه المدة، يجب التفكير بدعمه تغذوياً؛ وقد تكون المدة **أقصر عند من لديهم سوء تغذية سابق**.

Enteral feeding means delivery of nutrients into the gastrointestinal tract; the alimentary tract should be used **whenever possible**: normal food, oral supplements (**sip feeding**) and tube-feeding techniques delivering food into the stomach, duodenum or jejunum.
التغذية المعوية تعني إيصال المغذيات إلى السبيل الهضمي؛ ويجب استخدام القناة الهضمية **كلما أمكن**: الطعام العادي والمكملات الفموية (**التغذية بالرشفات**) وتقنيات التغذية بالأنبوب التي توصل الغذاء إلى المعدة أو العفج أو الصائم.

Formulations and Sip Feeding | التركيبات والتغذية بالرشفات

- Formulations vary in **energy content, osmolarity, fat and nitrogen content and complexity**; most contain up to **1–2 kcal/mL** and up to **0.6 g/mL of protein**.
  تختلف التركيبات في **محتوى الطاقة والأسمولية ومحتوى الدهون والنيتروجين ودرجة التعقيد**؛ ومعظمها يحتوي حتى **1–2 كيلو كالوري/مل** وحتى **0.6 غرام/مل من البروتين**.
- Newer formulations include **glutamine and fibre** to optimise intestinal nutrition, or **immunonutrients** such as arginine and fish oils.
  تضم التركيبات الأحدث **الغلوتامين والألياف** لتحسين تغذية الأمعاء، أو **المغذيات المناعية** مثل الأرجينين وزيوت السمك.
- **Sip feeds** are used in patients who can drink but whose appetites are impaired; typically **200 kcal and 2 g of nitrogen per 200 mL carton**.
  تُستخدم **التغذية بالرشفات** عند من يستطيعون الشرب لكن شهيتهم ضعيفة؛ وتوفر عادة **200 كيلو كالوري و2 غرام نيتروجين لكل علبة 200 مل**.

Tube-feeding Techniques and Regimen | تقنيات التغذية بالأنبوب والنظام

Enteral nutrition can be achieved using:

يمكن تحقيق التغذية المعوية باستعمال:

- Conventional **nasogastric tubes**.

الأنابيب الأنفية المعدية التقليدية.

- **Fine-bore feeding tubes** inserted into the stomach.

أنابيب التغذية الدقيقة القطر المدخلة إلى المعدة.

- Surgical or **percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG)**.

فغر المعدة الجراحي أو **عبر الجلد بالتنظير (PEG)**.

- **Post-pyloric feeding:** naso-jejunal tubes.

التغذية بعد البواب: أنابيب أنفية صائمية.

- **Jejunostomy**.

فغر الصائم.

Tube feeding should be supervised by a **dietician** who calculates the patient's requirements.

يجب أن يشرف على التغذية بالأنبوب **أخصائي تغذية** يحسب احتياجات المريض.

- **20–30 mL per hour** initially, gradually increasing to goal rates within **48–72 hours**.

20–30 مل في الساعة في البداية، وتزداد تدريجياً إلى المعدلات المستهدفة خلال **48–72 ساعة**.

- Feeding is **discontinued for 4–5 hours overnight** to allow gastric pH to return to normal.

تُوقف التغذية 4–5 ساعات ليلاً ليعود pH المعدة إلى طبيعته.

- If feeding continues **more than a week**, a **fine-bore tube** is preferable (fewer gastric and oesophageal erosions); made of soft polyurethane or silicone elastomer with internal diameter **less than 3 mm**.

إذا استمرت التغذية **أكثر من أسبوع** يُفضَّل **أنبوب دقيق القطر** (تآكلات أقل في المعدة والمريء)؛ يُصنع من البولي يوريثان اللين أو إيلاستومر السيليكون بقطر داخلي **أقل من 3 ملم**.

Fine-bore Tube Insertion | إدخال الأنبوب الدقيق القطر

- The patient should be **semi-recumbent**.

يجب أن يكون المريض في وضعية **نصف الاستلقاء**.

- A lubricated **introducer wire** is inserted into the fine-bore tube.

يُدخل **سلك مُدخل** مزلَّق في الأنبوب الدقيق.

- The tube is passed through the nose into the stomach via the nasopharynx and oesophagus; the wire is withdrawn and the tube taped to the patient.

يُمرَّر الأنبوب عبر الأنف إلى المعدة مروراً بالبلعوم الأنفي والمريء؛ ثم يُسحب السلك ويُثبَّت الأنبوب بشريط لاصق.

- The position is checked using **plain abdominal radiography**.

يُتحقق من الموضع بـ**صورة البطن الشعاعية البسيطة**.

Gastrostomy (PEG) and Jejunostomy | فغر المعدة (PEG) وفغر الصائم

Gastrostomy is the placement of a tube through the abdominal wall directly into the stomach; most are now done percutaneously under endoscopic control with local anaesthesia (**PEG tubes**). If enteral nutrition is needed for prolonged periods (**4–6 weeks**), PEG is preferable to a nasogastric tube, minimizing traumatic complications.

فغر المعدة هو وضع أنبوب عبر جدار البطن مباشرة إلى المعدة؛ وتُجرى اليوم معظم العمليات عبر الجلد بإشراف تنظيري وتخدير موضعي (**أنابيب PEG**). وإذا لزمت التغذية المعوية لفترات طويلة (**4–6 أسابيع**) يُفضَّل PEG على الأنبوب الأنفي المعدي لأنه يقلل الاختلاطات الرضية.

PEG complications:

اختلاطات PEG:

- **Necrotising fasciitis.**

التهاب اللفافة النخري.

- **Intra-abdominal wall abscesses.**

خراجات جدار البطن.

- **Sepsis around the PEG site.**

إنتان حول موضع PEG.

- A **persistent gastric fistula** after removal of the PEG.

ناسور معدي مستمر بعد نزع PEG.

Jejunostomy: jejunal feeding has become increasingly popular, using nasojejunal tubes or needle jejunostomy at laparotomy; post-pyloric feeding may be associated with **reduced aspiration and enhanced tolerance**. Types: **nasojejunal tubes** (need fluoroscopy or endoscopy) and **surgical jejunostomies**.

فغر الصائم: أصبحت التغذية الصائمية أكثر شيوعاً باستخدام الأنابيب الأنفية الصائمية أو فغر الصائم بالإبرة أثناء فتح البطن؛ وقد ترتبط التغذية بعد البواب بـ**انخفاض الاستنشاق وتحسن التحمل**.

وأنواعه: **الأنابيب الأنفية الصائمية** (تحتاج تنظير التألق أو التنظير) و**فغر الصائم الجراحي**.

Complications of Enteral Nutrition | اختلاطات التغذية المعوية

Type النوع	Examples أمثلة
1. Tube-related **متعلقة بالأنبوب**	Malposition, displacement, blockage, breakage/leakage; local erosion of skin or mucosa سوء الوضعية، الإزاحة، الانسداد، الكسر أو التسرب؛ تآكل موضعي في الجلد أو المخاطية
2. Gastrointestinal **هضمية**	Diarrhoea, bloating, nausea, vomiting, abdominal cramps, aspiration, constipation الإسهال، الانتفاخ، الغثيان، القيء، تقلصات البطن، الاستنشاق، الإمساك
3. Metabolic / biochemical **استقلابية / كيميائية حيوية**	Electrolyte disorders; vitamin, mineral and trace element deficiencies; drug interactions اضطرابات الشوارد؛ نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة؛ التداخلات الدوائية
4. Infective **إنتانية**	Exogenous (handling contamination); endogenous (patient) خارجية المنشأ (تلوث أثناء التداول)؛ داخلية المنشأ (من المريض)

3. PARENTERAL NUTRITION | التغذية الوريدية

Total Parenteral Nutrition (TPN) | التغذية الوريدية الكاملة

TPN is the provision of **all nutritional requirements by the intravenous route without using the GI tract**. It is indicated when energy and protein needs cannot be met by enteral administration.

التغذية الوريدية الكاملة هي إعطاء **جميع الاحتياجات الغذائية عبر الوريد دون استعمال السبيل الهضمي**. وهي مستطبَّة عندما لا يمكن تلبية حاجات الطاقة والبروتين بالطريق المعوي.

Clinical indications:

الاستطبابات السريرية:

- **Massive resection of the small intestine.**

استئصال واسع للأمعاء الدقيقة.

- **Intestinal fistulae.**

النواسير المعوية.

- **Prolonged intestinal failure** for other reasons.

قصور معوي مطوّل لأسباب أخرى.

Route of delivery: a catheter in a **central vein** or via a **peripheral line**.

طريق الإعطاء: قثطرة في **وريد مركزي** أو عبر **خط محيطي**.

- Safe, non-toxic, **isotonic fat emulsions** and pharmaceutical developments permit carbohydrates, fats and amino acids to be mixed in single containers.

المستحلبات الدهنية **متساوية التوتر** الآمنة غير السامة والتطورات الصيدلانية تسمح بمزج الكربوهيدرات والدهون والحموض الأمينية في حاوية واحدة.

- Energy should be a **mixture of glucose and fat**; requirements are rarely in excess of **2000 kcal/day (25–30 kcal/kg/day)**.

يجب أن تكون الطاقة **مزيجاً من الغلوكوز والدهون**؛ ونادراً ما تتجاوز الحاجة **2000 كيلو كالوري/يوم (25–30 كيلو كالوري/كغ/يوم)**.

Peripheral vs Central Route | الطريق المحيطي مقابل المركزي

	Peripheral المحيطي	Central المركزي
Duration / access **المدة / الوصول**	Short-term, **up to 2 weeks**; catheter in a peripheral vein or a cannula in the wrist veins قصير الأمد، **حتى أسبوعين**؛ قثطرة في وريد محيطي أو إبرة في أوردة الرسغ	Catheter via the **subclavian**, **internal jugular** or **external jugular** vein قثطرة عبر الوريد **تحت الترقوة** أو **الوداجي الباطن** أو **الوداجي الظاهر**
Advantage / precaution **الميزة / الاحتياط**	Avoids complications of central venous administration يتجنب اختلاطات الإعطاء الوريدي المركزي	**Chest X-ray** before feeding is essential: exclude pneumothorax and confirm the tip lies in the **distal superior vena cava** to minimise central venous or cardiac thrombosis **صورة الصدر الشعاعية** قبل التغذية ضرورية: لاستبعاد استرواح الصدر وتأكيد أن الرأس في **الوريد الأجوف العلوي البعيد** لتقليل الخثار الوريدي المركزي أو القلبي

	Peripheral المحيطي	Central المركزي
Disadvantage **العيب**	Limited by **thrombophlebitis** محدود بـ**التهاب الوريد الخثاري**	– –

Complications of Parenteral Nutrition | اختلاطات التغذية الوريدية

Group المجموعة	Examples أمثلة
1. Nutrient deficiency **نقص المغذيات**	Hypoglycaemia, hypocalcaemia, hypophosphataemia, hypomagnesaemia; chronic deficiency syndromes (essential fatty acids, zinc, minerals and trace elements) نقص سكر الدم، نقص الكالسيوم، نقص الفوسفات، نقص المغنيزيوم؛ متلازمات نقص مزمن (الحموض الدهنية الأساسية، الزنك، المعادن، العناصر النزرة)
2A. Excess glucose **زيادة الغلوكوز**	Hyperglycaemia, hyperosmolar dehydration, hepatic steatosis, hypercapnia, increased sympathetic activity, fluid retention, electrolyte abnormalities فرط سكر الدم، الجفاف مفرط الأسمولية، التشحم الكبدي، فرط ثاني أكسيد الكربون، زيادة النشاط الودي، احتباس السوائل، اضطرابات الشوارد
2B. Excess fat **زيادة الدهون**	Hypercholesterolaemia, formation of lipoprotein X, hypertriglyceridaemia, hypersensitivity reactions فرط كوليسترول الدم، تكوّن البروتين الشحمي X، فرط شحوم ثلاثية الدم، تفاعلات فرط التحسس
2C. Excess amino acids **زيادة الحموض الأمينية**	Hyperchloraemic metabolic acidosis, hypercalcaemia, aminoacidaemia, uraemia حماض استقلابي مفرط الكلور، فرط كالسيوم الدم، فرط الحموض الأمينية في الدم، البولينيمية
3. Sepsis **الإنتان**	Catheter-related sepsis; predisposition to systemic sepsis إنتان متعلق بالقثطرة؛ استعداد للإنتان الجهازي
4. Line-related **متعلقة بالخط**	On insertion: pneumothorax, damage to an adjacent artery, air embolism, thoracic duct damage, cardiac perforation or tamponade, pleural effusion, hydromediastinum. Long-term: occlusion, venous thrombosis عند الإدخال: استرواح الصدر، أذية شريان مجاور، انصمام هوائي، أذية القناة الصدرية، ثقب القلب أو تطبقه، انصباب الجنب، استسقاء المنصف. على المدى الطويل: الانسداد، الخثار الوريدي